

Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2)

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions (Partie 2, p.8 et 9)

SUJET

SÉRIE 1 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 1

1. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.
- C. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- E. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

2. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- B. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- D. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

3. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- D. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

4. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- B. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- E. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

5. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- B. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.
- C. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

6. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- C. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- D. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

7. QRM. Sur une double liaison $C=C$ répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

8. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- B. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés de part et d'autre de la double liaison.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

9. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.
- E. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

10. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait 2^{m+n} stéréoisomères.

11. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 2 = 4$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait 2^{m+n} stéréoisomères.

12. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.
- B. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- C. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

13. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.
- D. Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- E. Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

14. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- E. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

15. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est E.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

16. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- C. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- D. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

17. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisométrie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

18. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisométrie Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

19. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.
- D. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- E. Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

20. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- D. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.
- E. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

SÉRIE 2 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 2

1. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

2. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- B. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.
- C. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- E. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

3. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.
- D. Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- E. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

4. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.
- E. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

5. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

6. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).
- B. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- C. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Une molécule à 2 C^* à substituants différents et une molécule à 2 C^* à substituants identiques possèdent toujours le même nombre de stéréoisomères distincts.

7. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- B. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- C. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.
- D. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).
- E. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

8. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

9. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- B. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- C. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- E. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

10. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH_3 et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- B. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- C. Un composé méso présente un plan de symétrie.
- D. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b , c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

11. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- B. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.
- C. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- D. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- E. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

12. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- B. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- C. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- D. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- E. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

13. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

14. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

15. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- C. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- D. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- E. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

16. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.
- B. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- C. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- D. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

17. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.
- C. Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.
- D. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

18. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.
- D. Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- E. Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

19. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

20. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.
- E. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

SÉRIE 3 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 3

1. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.
- B. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- C. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

2. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- D. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

3. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 2 = 4$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

4. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

5. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- D. En présence de m liaisons $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- E. En présence de m liaisons $\text{C}=\text{C}$ présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

6. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.
- B. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- C. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- D. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- E. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

7. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule est un composé (ou forme) méso.
- B. Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.
- D. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- E. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

8. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- C. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- E. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que a≠b et c≠d (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

9. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.
- D. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

10. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- B. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- C. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- E. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

11. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- B. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- C. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

12. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

13. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- D. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- E. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

14. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- D. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- E. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

15. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- C. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

16. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

17. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant des substituants différents sur chacun des deux centres (les 4 substituants d'un centre ne sont pas identiques à ceux de l'autre centre), comme pour le 2-bromo-3-chlorobutane. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne possède que 3 stéréoisomères distincts.
- B. RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- C. RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Si n désigne le nombre de carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

18. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.
- E. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

19. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2^3 = 8$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

20. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a = b$ et $c = d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

SÉRIE 4 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 4

1. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- D. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH_3 et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- E. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

2. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- B. En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.
- E. Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.

3. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2^2 = 4$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

4. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- C. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- E. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

5. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- C. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- D. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- E. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

6. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

7. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- B. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- E. Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.

8. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- B. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

9. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

10. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.
- D. Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- E. Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

11. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est E.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

12. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.
- B. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- C. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.
- D. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- E. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

13. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- E. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

14. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- B. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.
- C. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a = b$ et $c = d$.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- E. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

15. QRM. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

- A. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- B. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a = b$ et $c = d$.
- C. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- D. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

16. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Un composé méso présente un plan de symétrie.
- B. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.
- C. En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.
- D. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.
- E. Une molécule à 2 C^* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C^* à substituants identiques.

17. QRM. Sur une double liaison $C=C$ répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est Z.
- B. Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

18. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- B. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- C. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- D. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

19. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- B. Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.
- C. Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- D. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

20. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant des substituants différents sur chacun des deux centres (les 4 substituants d'un centre ne sont pas identiques à ceux de l'autre centre), comme pour le 2-bromo-3-chlorobutane. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède 4 stéréoisomères distincts : RR, RS, SR et SS.
- B. RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- C. RR et SS désignent une seule et même molécule.
- D. RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- E. Si n désigne le nombre de carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

1. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.
- B. Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- C. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- D. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- E. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

2. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que a=b et c=d.
- B. Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.
- C. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.
- D. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Un composé méso présente un plan de symétrie.

3. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- B. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- C. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- D. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que a=b et c=d.
- E. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

4. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.
- D. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- E. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

5. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2×n.
- B. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.
- D. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- E. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

6. QRM. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

7. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est E.
- B. Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

8. QRM. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- B. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

9. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- B. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.
- D. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

10. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

11. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.
- B. Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.
- C. Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.
- D. Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.
- E. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

12. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Une molécule à 2 C* à substituants différents et une molécule à 2 C* à substituants identiques possèdent toujours le même nombre de stéréoisomères distincts.
- B. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- D. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.
- E. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

13. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- B. Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.
- C. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- D. Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

14. QRM. Concernant les composés méso :

- A. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.
- B. En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.
- C. Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.
- D. Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

15. QRM. Concernant les stéréoisomères Z et E :

- A. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que a=b et c=d.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- D. Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

16. QRM. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cette molécule possède $2^2 = 4$ stéréoisomères.
- B. Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.
- C. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- E. Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

17. QRM. Concernant les diastéréoisomères :

- A. Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.
- D. Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.
- E. Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

18. QRM. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

- A. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.
- B. Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.
- C. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- D. Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.
- E. Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

19. QRM. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

- A. Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.
- B. Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.
- C. Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.
- D. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.
- E. En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

20. QRM. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est E.
- B. Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.
- C. Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.
- D. « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.
- E. « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2)

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions (Partie 2, p.8 et 9)

CORRIGÉ

SÉRIE 1 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 1 — CORRIGÉ

Question 1. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

B. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

Question 2. Concernant les diastéréoisomères :

A. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

B. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

C. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C* ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)

Question 3. Concernant les diastéréoisomères :

A. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

C. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

E. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

Question 4. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

D. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

Question 5. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

C. VRAI — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

E. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

Question 6. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

B. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

C. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

D. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

Question 7. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. FAUX — Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisie Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. VRAI — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisie Z/E est identique à celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 8. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

B. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

C. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

E. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

Question 9. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisométrie Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. VRAI — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

D. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

E. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 10. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisométrie Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. VRAI — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisométrie Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisométries Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 11. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 2 = 4$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^2 = 4$. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.

Rappel : un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. VRAI — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 12. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

C. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C^* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

Question 13. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. VRAI — Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.

Molécules à 2 C^* à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)

C. FAUX — Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. FAUX — Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 14. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

B. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : 2^{m+n} stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

Question 15. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est E.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 16. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

B. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

C. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

D. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

Question 17. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

E. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

Question 18. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

B. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 19. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. FAUX — Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. FAUX — Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 20. Concernant les composés méso :

A. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

C. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

E. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

SÉRIE 2 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 2 — CORRIGÉ

Question 1. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Rappel : un carbone asymétrique (C^) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. VRAI — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 2. Concernant les diastéréoisomères :

A. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

B. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C^ ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

D. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

Question 3. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. VRAI — Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 4. Concernant la stéréoisométrie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisométrie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

D. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

E. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

Question 5. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

B. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : 2^{m+n} stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 6. Concernant les diastéréoisomères :

A. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

B. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

C. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

E. FAUX — Une molécule à 2 C* à substituants différents et une molécule à 2 C* à substituants identiques possèdent toujours le même nombre de stéréoisomères distincts.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

Question 7. Concernant les composés méso :

A. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

Si n=2 : $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

D. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

Question 8. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. VRAI — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 9. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

B. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

C. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

Question 10. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

C. VRAI — Un composé méso présente un plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

D. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisie Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C* ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)

Question 11. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

Si n=2 : $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

C. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

Question 12. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

B. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

D. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

Question 13. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. VRAI — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 14. Concernant les diastéréoisomères :

A. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{m \times n}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : 2^{m+n} stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à deux molécules différentes et énantiomères.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

Question 15. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

B. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

D. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

E. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

Question 16. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

B. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

C. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

D. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

E. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

Question 17. Concernant les composés méso :

A. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

C. VRAI — Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

D. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

E. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

Question 18. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. VRAI — Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. VRAI — Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. FAUX — Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 19. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. VRAI — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 20. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

D. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

E. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

SÉRIE 3 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 3 — CORRIGÉ

Question 1. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

B. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

C. FAUX — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 2. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

C. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

Question 3. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 2 = 4$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^2 = 4$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 4. Concernant les diastéréoisomères :

A. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si n=2 : $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

B. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

Question 5. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

C. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 6. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

C. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

Question 7. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Cette molécule est un composé (ou forme) méso.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C* à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)

C. FAUX — Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 8. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

C. FAUX — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec a>b et c>d). (cf. p.9)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisie Z/E, il faut que a≠b et c≠d (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : a≠b et c≠d. (cf. p.9)

Question 9. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

B. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 10. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

B. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

C. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

E. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

Question 11. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

C. FAUX — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec a>b et c>d). (cf. p.9)

D. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec a>b et c>d). (cf. p.9)

E. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

Question 12. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisie Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2×n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2ⁿ stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisie Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisies Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 13. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

C. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

D. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C* ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)

Question 14. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

B. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

C. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si n=2 : $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

D. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

E. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec a>b et c>d). (cf. p.9)

Question 15. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

B. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 16. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 17. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant des substituants différents sur chacun des deux centres (les 4 substituants d'un centre ne sont pas identiques à ceux de l'autre centre), comme pour le 2-bromo-3-chlorobutane. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne possède que 3 stéréoisomères distincts.

Molécule à 2 C à substituants différents : 4 stéréoisomères distincts (RR, RS, SR, SS). (cf. p.8)*

B. FAUX — RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont énantiomères. (cf. p.8)

C. VRAI — RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont énantiomères. (cf. p.8)

D. FAUX — RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont diastéréoisomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si n désigne le nombre de carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

Question 18. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

B. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

Question 19. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Cette molécule possède $2^3 = 8$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 20. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. FAUX — Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

SÉRIE 4 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 4 — CORRIGÉ

Question 1. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

B. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

C. FAUX — En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH_3 et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH_3 et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

Question 2. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

B. VRAI — En présence de m liaisons $C=C$ présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

Question 3. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérie Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Cette molécule possède $2^2 = 4$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^2 = 4$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérie Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisoméries Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 4. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

C. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérie Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

Question 5. Concernant la stéréoisomérie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

C. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

D. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

Question 6. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisie Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.

Rappel : un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisie Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisies Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 7. Concernant les composés méso :

A. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH_3 et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH_3 et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisie Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — Une molécule à 2 C^* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C^* à substituants identiques.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

Question 8. Concernant les diastéréoisomères :

A. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

B. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, les configurations SR et RS correspondent à une seule et même molécule, appelée composé (ou forme) méso.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

C. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C^* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

E. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 9. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. VRAI — Le stéréoisomère E doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

D. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède 2^{m+n} stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : 2^{m+n} stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 10. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. FAUX — Cette molécule possède quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. FAUX — Les configurations SR et RS de cette molécule sont deux énantiomères distincts.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné comme exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. FAUX — Des diastéréoisomères sont nécessairement des énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 11. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est E.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 12. Concernant la stéréoisomérisie Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

B. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

C. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

D. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

E. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

Question 13. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. VRAI — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il n'existe que trois stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

B. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisie Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisies Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 14. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane (2 carbones asymétriques à substituants différents), les stéréoisomères RS et SR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

C. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

D. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

Question 15. Concernant la stéréoisomérisation Z/E des molécules présentant une double liaison :

A. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b , c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

B. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a=b$ et $c=d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucune stéréoisomérisation.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

D. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

E. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

Question 16. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. VRAI — Un composé méso présente un plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

B. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

C. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

E. VRAI — Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

Question 17. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est Z.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. FAUX — Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. VRAI — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 18. Concernant les diastéréoisomères :

A. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C* : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)

C. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

D. FAUX — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe 4 stéréoisomères possibles : RR, RS, SR et SS.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

Question 19. Concernant les composés méso :

A. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C^* , le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C^ : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

B. FAUX — Le (E)-but-2-ène a ses deux groupements CH_3 situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH_3 et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

C. FAUX — Le stéréoisomère E doit son nom à « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C^ ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement ($SR = RS$, RR , SS). (cf. p.8)*

E. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

Question 20. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant des substituants différents sur chacun des deux centres (les 4 substituants d'un centre ne sont pas identiques à ceux de l'autre centre), comme pour le 2-bromo-3-chlorobutane. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Cette molécule possède 4 stéréoisomères distincts : RR , RS , SR et SS .

Molécule à 2 C^ à substituants différents : 4 stéréoisomères distincts (RR , RS , SR , SS). (cf. p.8)*

B. FAUX — RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont énantiomères. (cf. p.8)

C. FAUX — RR et SS désignent une seule et même molécule.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont énantiomères. (cf. p.8)

D. FAUX — RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont diastéréoisomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si n désigne le nombre de carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C^ : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

SÉRIE 5 — Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2) — entraînement 5 — CORRIGÉ

Question 1. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. VRAI — Le (E)-but-2-ène a un groupement CH₃ et un atome H situés de part et d'autre de la double liaison sur chaque carbone.

Exemple donné : (E)-but-2-ène, CH₃ et H de part et d'autre de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

C. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

D. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

Question 2. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

B. VRAI — Un composé méso présente deux centres chiraux de configurations opposées, R et S, porteurs des mêmes substituants.

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

C. VRAI — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E (a par rapport à b, c par rapport à d) est identique à celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

E. VRAI — Un composé méso présente un plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

Question 3. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

C. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques ($n=2$), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si $n=2$: $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

D. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

E. VRAI — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés du même côté de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

Question 4. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. VRAI — Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. VRAI — Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 5. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. FAUX — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est $2 \times n$.

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

B. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

C. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

D. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

E. FAUX — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés du même côté de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

Question 6. Une molécule possède 3 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule possède $2 \times 3 = 6$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^3 = 8$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le cadre d'étude suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. VRAI — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 7. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés du même côté de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est E.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. FAUX — Les conditions $a=b$ et $c=d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. FAUX — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. FAUX — « E » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)

Question 8. Concernant le nombre de stéréoisomères d'une molécule :

A. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères SR et SS sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, SR et SS sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 9. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

B. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

C. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 10. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

B. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

E. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 11. Une molécule possède 2 carbones asymétriques portant chacun les mêmes 4 substituants (mêmes groupements sur les deux centres), avec un plan de symétrie et des configurations opposées R et S sur les deux centres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Cette molécule ne peut pas être un composé méso, faute d'éléments de symétrie.

Structure du composé méso : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

B. VRAI — Cette molécule possède trois stéréoisomères distincts seulement.

Molécules à 2 C à substituants identiques : trois stéréoisomères seulement (SR=RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. VRAI — Les configurations SR et RS de cette molécule correspondent à une seule et même molécule.

SR = RS : molécules identiques = composé ou forme méso. (cf. p.8)

D. VRAI — Le 2,3-dibromobutane est l'exemple de composé méso donné dans le cours.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

E. VRAI — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

Question 12. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Une molécule à 2 C* à substituants différents et une molécule à 2 C* à substituants identiques possèdent toujours le même nombre de stéréoisomères distincts.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

B. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m \times n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

C. VRAI — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède $2 \times n$ stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

E. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

Question 13. Concernant les composés méso :

A. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

B. VRAI — Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

C. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

D. FAUX — Pour une molécule possédant 2 carbones asymétriques (n=2), il existe seulement 2 stéréoisomères possibles.

Si n=2 : $2^2 = 4$ stéréoisomères, à savoir RR, RS, SR et SS. (cf. p.8)

E. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède $2 \times m$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 14. Concernant les composés méso :

A. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RR et SS désignent un seul et même composé.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RR et SS sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

B. VRAI — En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères.

Présence de carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères. (cf. p.9)

C. FAUX — Le 2,3-dibromobutane est donné dans le cours comme un exemple de molécule sans aucun stéréoisomère.

Exemple de composé méso : 2,3-dibromobutane. (cf. p.8)

D. VRAI — Pour une molécule possédant n carbones asymétriques C*, le nombre de stéréoisomères possibles est 2^n .

Si n carbones asymétriques C : 2^n stéréoisomères. (cf. p.8)*

E. VRAI — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 15. Concernant les stéréoisomères Z et E :

A. FAUX — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que a=b et c=d.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

D. FAUX — Le (Z)-but-2-ène a ses deux groupements CH₃ situés de part et d'autre de la double liaison.

Exemple donné : (Z)-but-2-ène, les deux CH₃ du même côté de la double liaison. (cf. p.9)

E. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et SR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et SR sont reliés par une flèche « Enantiomères ». (cf. p.8)

Question 16. Une molécule possède 2 carbones asymétriques et aucune liaison C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E ; on se place dans le cadre d'étude usuel (absence de composé méso, absence d'élément de symétrie). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Cette molécule possède $2^2 = 4$ stéréoisomères.

En présence de n carbones asymétriques uniquement : 2^n stéréoisomères, soit ici $2^2 = 4$. (cf. p.9)

B. VRAI — Le cadre d'étude suppose l'absence de composé méso, c'est-à-dire l'absence d'élément de symétrie dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

C. FAUX — Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Rappel : un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

E. FAUX — Si cette molécule possédait en plus m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E, elle posséderait $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 17. Concernant les diastéréoisomères :

A. VRAI — Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Stéréoisomère E : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés, avec $a > b$ et $c > d$). (cf. p.9)

B. FAUX — Le stéréoisomère Z doit son nom à « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

C. FAUX — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont énantiomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — Un composé méso ne présente jamais de plan de symétrie.

Structure du composé méso : présence d'un plan de symétrie. (cf. p.8)

E. FAUX — Un composé méso présente deux centres chiraux de même configuration, R et R (ou S et S).

Structure du composé méso : deux centres chiraux de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants. (cf. p.8)

Question 18. Concernant les molécules présentant plusieurs carbones asymétriques :

A. FAUX — Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui sont nécessairement énantiomères.

Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. (cf. p.8)

B. FAUX — Pour une molécule à 2 carbones asymétriques portant les mêmes substituants, il existe quatre stéréoisomères distincts.

Molécules à 2 C ayant des substituants identiques : présence de trois stéréoisomères seulement (SR = RS, RR, SS). (cf. p.8)*

C. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

D. VRAI — Une molécule à 2 C* à substituants différents possède 4 stéréoisomères distincts, contre 3 seulement pour une molécule à 2 C* à substituants identiques.

À substituants différents : 4 stéréoisomères (RR, RS, SR, SS). À substituants identiques : 3 seulement, car SR = RS (composé méso). (cf. p.8)

E. VRAI — Pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E, il faut que $a \neq b$ et $c \neq d$ (les deux substituants portés par chaque carbone de la double liaison doivent être différents).

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

Question 19. Concernant le dénombrement des stéréoisomères (formules 2^n , 2^m) :

A. FAUX — Le cadre d'étude du nombre de stéréoisomères d'une molécule suppose au contraire la présence d'au moins un composé méso dans la molécule.

Cadre d'étude : absence de composé méso = absence d'élément de symétrie dans la molécule. (cf. p.9)

B. FAUX — Le classement de priorité pour la stéréoisomérisation Z/E est totalement différent de celui utilisé pour les configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

C. VRAI — Pour le 2-bromo-3-chlorobutane, les stéréoisomères RS et RR sont diastéréoisomères l'un de l'autre.

Sur le schéma du 2-bromo-3-chlorobutane, RS et RR sont reliés par une flèche « Diastéréoisomères ». (cf. p.8)

D. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E uniquement, une molécule possède 2^m stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E uniquement : 2^m stéréoisomères. (cf. p.9)

E. FAUX — En présence de m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z/E et de n carbones asymétriques, une molécule possède $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.

Présence de stéréoisomérisations Z/E et de carbones asymétriques : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères. (cf. p.9)

Question 20. Sur une double liaison C=C répondant aux conditions $a \neq b$ et $c \neq d$, les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont représentés de part et d'autre de la double liaison. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est E.

Z : groupements prioritaires du même côté de la double liaison ; E : de part et d'autre. (cf. p.9)

B. VRAI — Les conditions $a \neq b$ et $c \neq d$ sont nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E.

Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$. (cf. p.9)

C. VRAI — Le classement de priorité utilisé pour la stéréoisomérisation Z/E est identique à celui des configurations R et S.

Règles de priorités pour Z/E : identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.9)

D. VRAI — « Z » vient de « Zusammen », qui signifie « ensemble » en allemand.

Z = Zusammen = « ensemble » en allemand. (cf. p.9)

E. VRAI — « E » vient de « Entgegen », qui signifie « opposé » en allemand.

E = Entgegen = « opposé » en allemand. (cf. p.9)